

Предложение проекта: программируемая панель звукового управления (Stream Deck)

Менторы: Павел Владимирович (от Б01-503), Азамат Георгиевич (от Б01-502)

Цель проекта: создать программируемую панель звукового управления, состоящую из набора настраиваемых кнопок, ползунков и управляющего микроконтроллера, для быстрого запуска звуковых эффектов и управления воспроизведением аудио с возможностью настройки кнопок через программное обеспечение.

Описание функционала

Программируемая панель звукового управления предназначена для быстрого управления звуком и выполнения пользовательских команд на компьютере.

- Возможность отдельного управления уровнями громкости различных программ
- Возможность воспроизведения сохраненных звуковых файлов
- Возможность переназначения функций кнопок и ползунков с помощью программного обеспечения
- Время отклика устройства на нажатие не более 50 мс
- Подключение к компьютеру и питание устройства по USB-C
- Количество программируемых кнопок: 6
- Количество пользовательских слоёв для привязки каналов к ползункам: 3
- Количество ползунков для звука: 3

Задачи проекта

- Анализ существующих аналогов
- Выбор доступной элементной базы
- Создание прототипа панели с программируемыми кнопками
- Разработка программного обеспечения для управления устройством
- Создание печатной платы устройства
- Сборка и тестирование устройства
- Настройка и отладка взаимодействия устройства с компьютером

Анализ существующих аналогов

Elgato Stream Deck

Один из наиболее распространённых коммерческих аналогов программируемой панели управления. Устройство представляет собой набор программируемых клавиш, функции которых могут быть настроены пользователем.

Плюсы:

- Большое количество поддерживаемых программ и команд
- Возможность гибкой настройки функций клавиш
- Наличие дисплеев на клавишах
- Удобное программное обеспечение

Минусы:

- Высокая стоимость
- Закрытая аппаратная и программная платформа
- Ограниченные возможности самостоятельной модификации устройства
- Отсутствие ползунков регулировки громкости

Loupedeck Live

Программируемая панель управления, ориентированная на работу с мультимедийными приложениями. Помимо кнопок содержит вращающиеся регуляторы, что позволяет удобно управлять громкостью и другими параметрами.

Плюсы:

- Наличие программируемых кнопок и вращающихся регуляторов
- Удобное управление звуком
- Большое количество доступных функций

Минусы:

- Высокая стоимость
- Большие габариты по сравнению с простыми панелями управления

DIY MisterDeck

<https://www.printables.com/model/134529-misterdeck>

Плюсы:

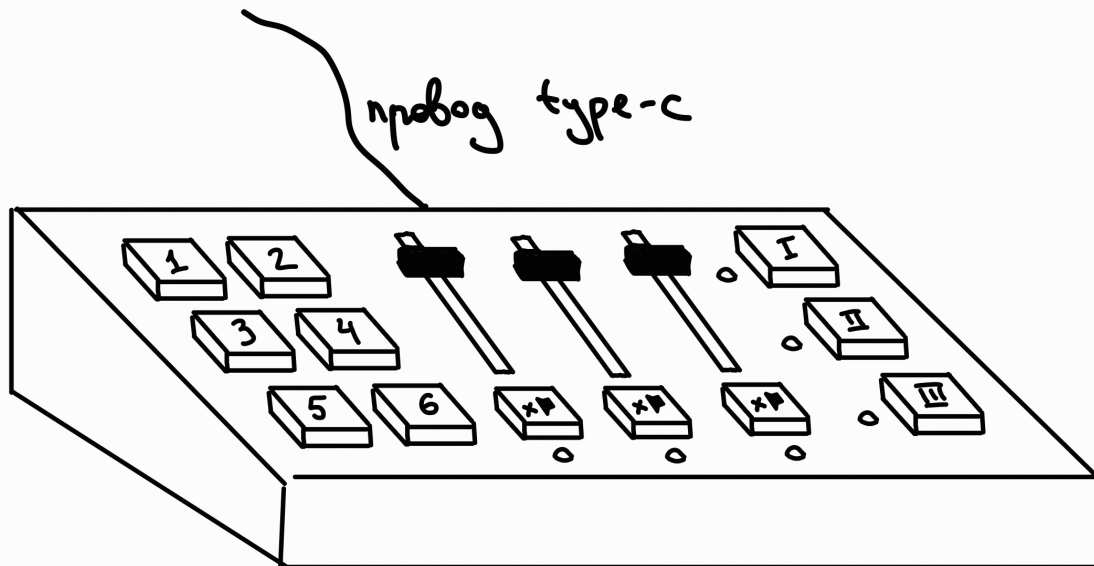
- Возможность самостоятельно выбирать количество и расположение кнопок
- Возможность изменения аппаратной и программной части

Минусы:

- Необходимость самостоятельной разработки программного обеспечения
- Отсутствие универсального программного обеспечения для настройки
- Более сложная первоначальная настройка по сравнению с коммерческими устройствами

Эскиз проекта

Ниже представлен эскиз программируемой панели звукового управления.



Элементная база

- Микроконтроллер
- 12x Механические кнопки (свичи + кейкапы, напечатанные на 3д принтере)
- 3x Ползунки-потенциометры
- USB Type-C разъём для подключения к компьютеру
- USB Type-C провод для подключения к компьютеру
- 3x Светодиоды для индикации состояния кнопок
- Вплавляемые гайки + винты
- Корпус, напечатанный на 3д принтере
- Антискользящие наклейки для ножек